



가치봄 제주

모두를 위한 제주 접근성 여행

제주 신뢰도 분석 서비스

유명한 곳보다, 근거 있는 곳을

관광약자의 이동 조건과 제주 접근성 원
본을 대조해
추천 가능 여부와 방문 전 확인사항을 설
명합니다.

gpt-5-mini · 구조화 RAG · 출처 대조 · 운영 게이트

91
런타임 장소

16
공식 코스

159
테스트 통과

선택됨

03

동반

호자 휴식

접근성 적합도 89%

검증 4/4

04

휠체어 접근

휠체어 접근 가능한 장소 우선

접근성 적합도 88%

4곳 추천 · 검증 4/4

05

날씨 민감

실내/실외 혼합 코스 선호

접근성 적합도 94%

4곳 추천 · 검증 4/4

추천 결과

아이 동반 테마

아이 동반 짧은 코스

4곳 추천 · 검증 4/4 · 89점 · 유모차와 보호자 휴식 통선을 우선

접근성 적합도	검증 완료	신뢰도 지수
89%	4/4	89/100

1. 제주박물관
실내 · 확인 완료

2. 제주국제컨벤션센터
실내 · 확인 완료

3. 서귀포 치유의숲
자연 경관 · 일부 확인

4. 사려니숲길 무장애나눔길
자연 경관 · 확인 완료

추천 결과 보기

상세 조건

여행의 신뢰도 문제는 '인기'가 아니라 '갈 수 있는가'입니다

관광약자는 후기의 별점보다 이동·시설·현장 변수의 근거가 먼저 필요합니다.

“휠체어로 갈 수 있나요?”라는 질문에
‘유명하고 만족도가 높다’는 답은 근거가 아닙니다.

정보가 흩어짐

화장실·주차·경사·바닥·휴식 정보가 서로 다른 출처에 있습니다.

조건이 달라짐

휠체어, 회복기, 유모차, 날씨, 음식 제한마다 제외 기준이 달라집니다.

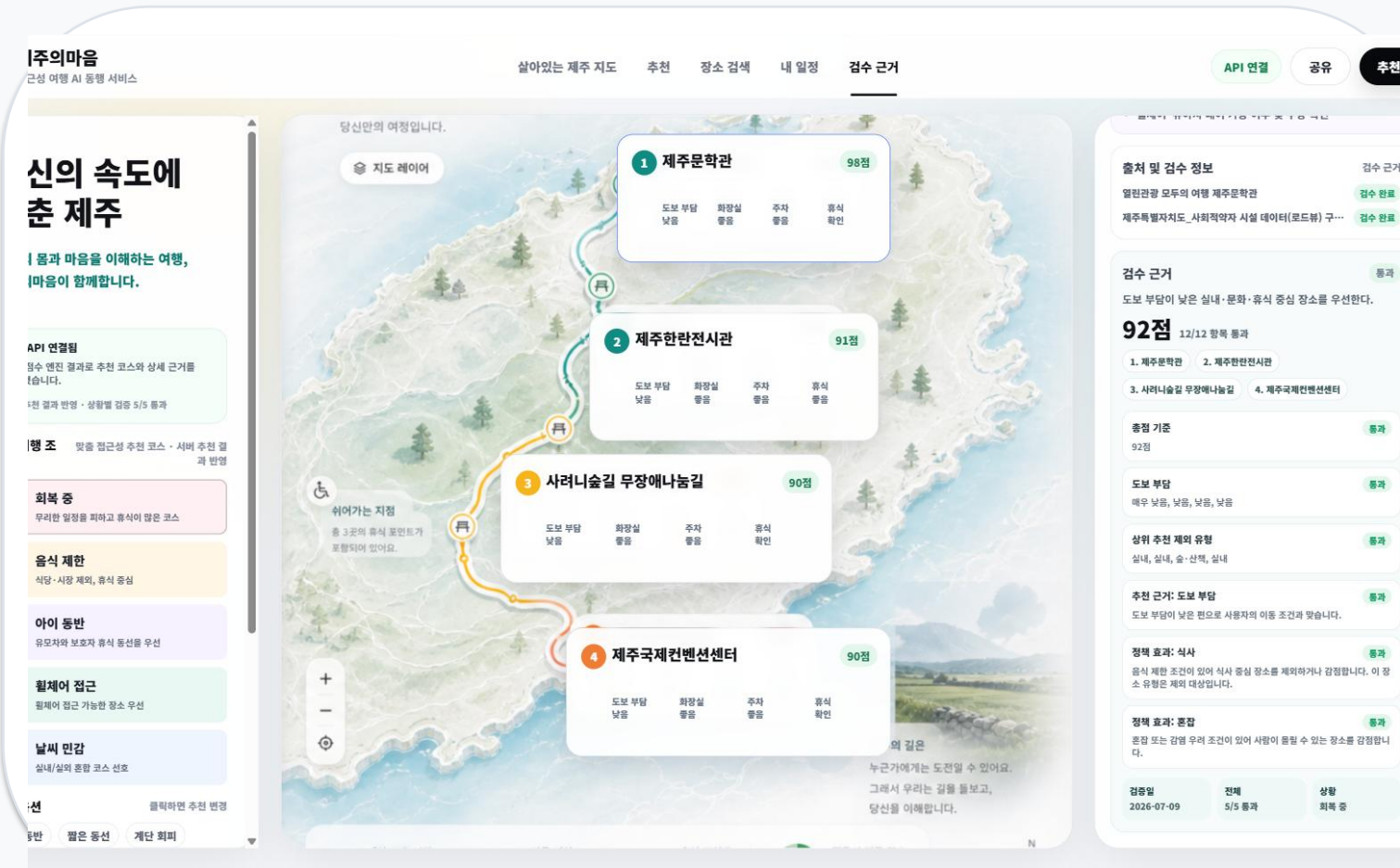
단정이 위험함

공사·혼잡·운영 변경 때문에 '가능'보다 '확인 필요'를 보여줘야 합니다.



가치봄 제주는 추천과 동시에 '왜'와 '무엇을 확인할지'를 보여줍니다

최종 점수는 순수 신뢰도가 아니라 개인 조건 적합도와 근거 명확성을 합친 복합 점수입니다.



01 복합 적합도

이동·시설·테마·안전 명확성을 100점으로 합산

02 출처와 검수 상태

원본 출처, 확인일, verified/partial/needs_check를 분리

03 감점·제외 이유

음식 제한, 날씨, 보행 부담, 시설 누락을 추적

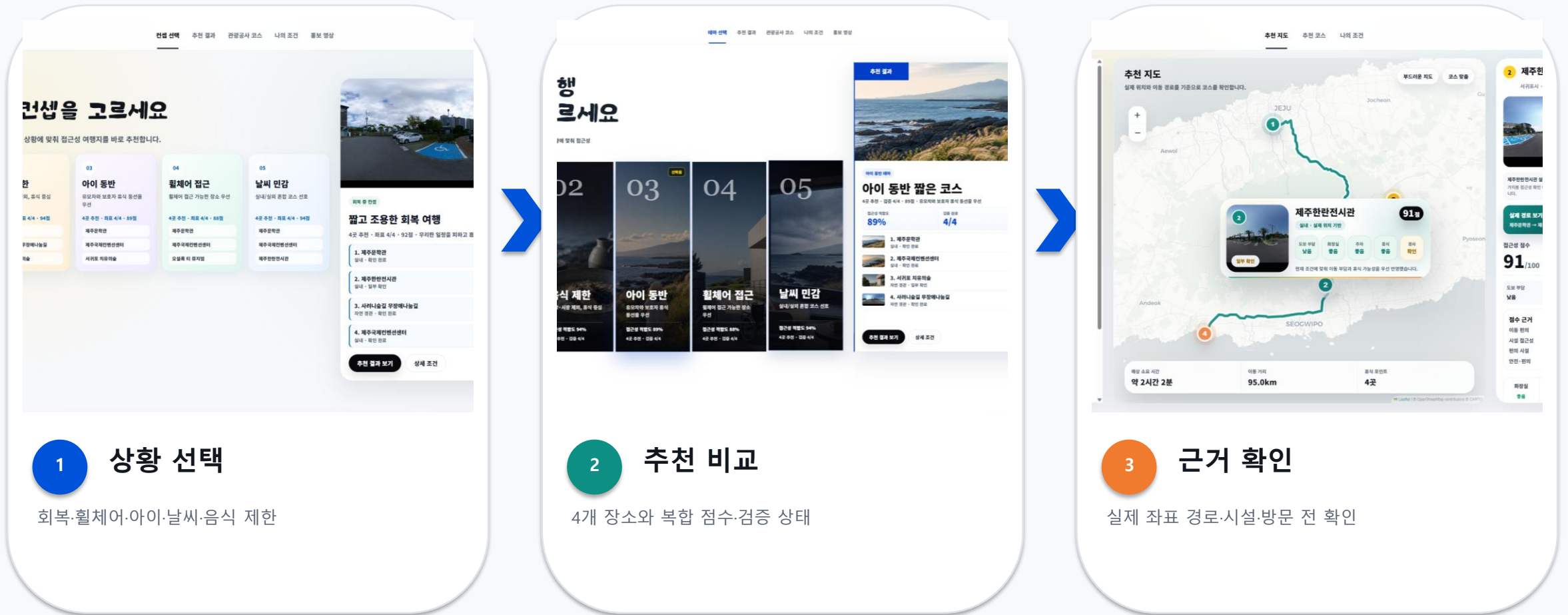
04 방문 전 확인

경사·바닥·주차·혼잡처럼 현장에서 바뀌는 항목 표시

보장 대신 판단 근거를 제공합니다.

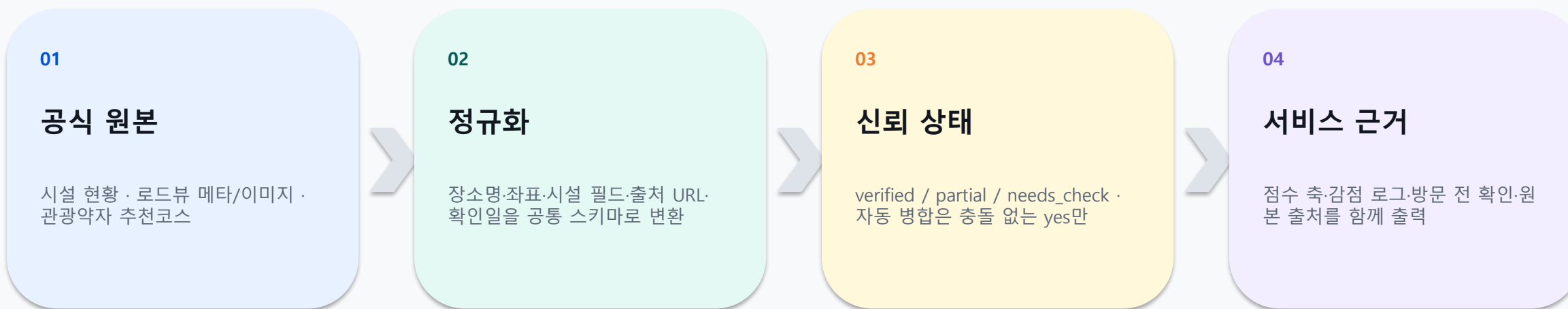
조건 선택부터 실제 경로와 근거 확인까지 한 흐름으로 연결했습니다

5개 상황 테마와 상세 조건을 바꾸면 후보·검점·코스가 함께 달라집니다.



신뢰도는 네 개의 데이터 계층에서 만들어집니다

원본을 바로 추천에 쓰지 않고 정규화, 상태 판정, 사람 검수 단계를 거칩니다.

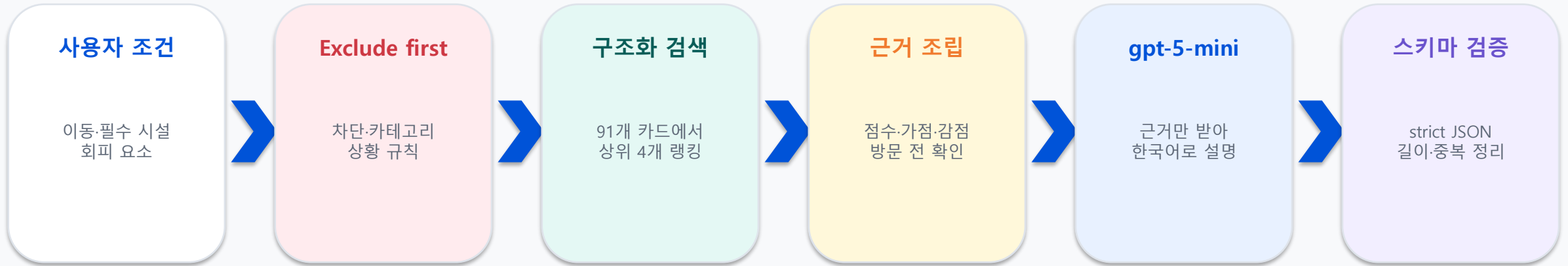


91 런타임 장소 공개 후보 45	16 공식 추천코스 제주관광공사	62/62 코스 슬롯 매칭 미매칭 0	4,748 로드뷰 메타 좌표·촬영 정보	953/1023 원본 이미지 확보 우선 샘플 102/102
---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---

현재 상태: verified 5 · partial 40 · needs_check 46 | '모르는 정보'를 확인 완료로 바꾸지 않습니다.

gpt-5-mini는 판단자가 아니라 '근거 설명기'로 사용했습니다

구조화 데이터 검색·규칙 랭킹으로 후보를 고정한 뒤, 모델은 선택된 근거만 자연어로 설명합니다.



복합 점수 100점

출처 25

이동 25

시설 20

테마 15

안전 명확성 15

RAG 유형: 벡터 DB가 아닌 구조화 필터·랭킹 기반 retrieval + 근거 주입

판단과 설명의 책임을 분리해 환각과 장애 전파를 줄였습니다

점수·제외는 결정론적으로, gpt-5-mini는 근거 범위 안에서만 설명합니다.

규칙 엔진이 책임지는 것

- 차단 후보 제거와 상황별 제외
- 출처·최신성·시설·보행 부담 점수
- 추천 순서와 감점 로그
- AI 실패 시에도 남는 기본 추천

gpt-5-mini가 책임지는 것

- 선택 조건과 장소 근거 연결
- 주의사항과 방문 전 확인 요약
- 최대 4개 장소만 설명
- strict JSON Schema로 출력

프롬프트 금지: 새로운 장소명 · 없는 시설 · 의료 조언 · 안전 보장 | store:false · 20초 timeout · 최대 900 tokens

검증은 모델 문장 하나가 아니라 세 개의 층으로 나뉘었습니다

기능 회귀, 상황 정책, 원본·운영 게이트를 서로 다른 기준으로 확인합니다.

01

코드·API 회귀

159개 테스트

- 스키마·점수·데이터 변환
- 400/413 오류 계약
- AI/경로 실패 폴백

02

상황 정책 검증

5개 상황 · 59개 체크

- 회복·음식·휠체어
- 아이 동반·날씨 민감
- 추천·제외·설명 필수어

03

원본·운영 게이트

출처 + 사람 검수

- 62/62 공식 코스 대조
- 로드뷰 샘플 102/102
- 미완료는 전체 공개 차단

159개 테스트는 fake/patch 기반 단위·API 검증이며 실제 OpenAI 지연·비용·프론트 E2E는 별도 실험 대상입니다.

근거 기반 정책 파이프라인은 59/59를 통과했습니다

동일 평가표를 적용한 무RAG 통제 기준선은 5개만 통과했습니다.

59/59

근거 기반 정책 파이프라인

5/59

무RAG 통제 기준선

+91.5%p

체크 통과율 차이

62/62

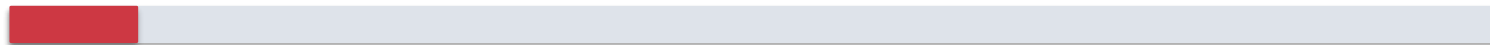
공식 코스 슬롯 대조

근거 기반 정책



100.0%

무RAG 통제



8.5%

해석 주의: 59/59는 use_ai=false로 실행한 정책 랭킹 회귀검증입니다. 무RAG도 실제 외부 모델 로그가 아닌 통제 fixture이므로 gpt-5-mini A/B 성능으로 과장하지 않습니다.

휠체어 시나리오: '유명함' 대신 시설 근거가 남았습니다

같은 질문에 무엇을 추천했고, 어떤 검증을 통과했는지 비교했습니다.

근거 기반 정책

11/11 체크 통과

- 1 제주문학관
- 2 제주국제컨벤션센터
- 3 제주한라전시관
- 4 김만덕기념관

화장실·주차·휠체어 접근 상태를 대조하고
경사·바닥·주차를 방문 전 확인으로 노출

무RAG 통제

1/11 체크 통과

- 1 성산일출봉
- 2 우도
- 3 동문재래시장
- 4 협재해수욕장

도보 부담·시설 상태·차단 여부를 검증할 근거가 없고
오름·섬·시장·해변이 그대로 남음

AI가 실패해도 추천 서비스 전체가 멈추지 않도록 설계했습니다

공개 프론트는 정적 근거 추천으로 살아 있고, API·모델·경로 실패에는 단계별 폴백이 있습니다.

FULL

정상 연결

규칙 랭킹 → gpt-5-mini 설명 → 실제 도로 경로

FALLBACK

모델 오류·키 없음

규칙 추천과 근거는 유지하고 AI 설명 상태만
error/disabled

ALIVE

API·경로 오류

정적 seed 추천 → 브라우저 경로 → 좌표 요약
순으로 대체

159

테스트 통과

400/413

잘못된·과대 요청

0

비밀값 의심 파일

200

공개 프론트 응답

API 키는 서버 환경변수/Secrets만 사용 · Responses API store:false · 내부 예외 원문 비노출 · 공개 API rate limit은 제출 전 보강 필요

모르는 정보에서는 멈추는 운영 게이트입니다

제한 데모는 동작하지만 전체 공개는 원본 누락과 사람 검수가 끝날 때까지 차단합니다.

사람 검수 보드

17

68

대기 필드68

우선 샘플102

서버 4040

자동 판정 확실20

난해 항목48

중간 신뢰 승인15

완료 0/68

검수자

2026-07-08

확실한 자동 판정 승인

전체 자동 판정 승인

판정 파일 연결

판정 파일 저장

판정 파일 내려받기

입력 초기화

전체

난해 항목

자동 판정 확실

미입력

난해 항목 확인 가이드

자동 판정이 확정하기 어려운 항목은 먼저 이유와 확인 포인트를 보고 최종 판정한다.

확인됨 + 높음

빠른 승인 후보

확인됨 + 중간

가능해 보이거나 전체 동선 확인 필요

추가 확인

원본 확대 또는 현장 자료 확인 필요

국립제주박물관

1개 확인 필요

김녕미로공원

4개 확인 필요

삼성혈

3개 확인 필요

상효원수목원

4개 확인 필요

서귀포시립기당미술관

4개 확인 필요

스누피가든

2개 확인 필요

953

1,023장 중 원본 확보

70

제공기관 404 누락

17

시각 검수 대기 장소

68

검수 대기 필드

전체 공개: 보류 | 다음: 원본 복구 → 17곳 검수 → 승격

실패와 보강 과정을 운영 가능한 파이프라인으로 남겼습니다

한 번의 데모 데이터가 아니라 재수집·재검수·재배포 가능한 작업 내역입니다.

01

장소 목록 하드코딩



원본 카탈로그와 접근성 카드를 분리

02

공공데이터 yes/no 충돌



충돌 없는 yes만 자동 반영, 나머지는 검수 큐

03

로드뷰 원본 70장 404



누락 보고서·제공기관 복구 요청 패키지 생성

04

지도 시안과 실제 위치 불일치



실제 좌표 투영 + OSRM 경로 + 폴백 적용

05

LLM 단정 위험



룰 엔진과 설명 모델 분리 + strict JSON

산출물: 수집 가이드 · 매칭/충돌 리포트 · 시각 검수 보드 · 운영 준비도 · 사전점검 · RAG 비교 자료

평가 항목을 실제 산출물과 책임 영역으로 연결했습니다

팀원 실명과 GitHub URL은 제출 전 팀 페이지와 동일하게 최종 입력합니다.

기획·데이터

문제 정의 · 출처·약관 · 데이터 게이트

AI·RAG

점수 정책 · 프롬프트 · 검증 설계

프론트·배포

지도·근거 UI · API · Vercel

QA·발표

159 테스트 · 데모 시나리오 · 자료

제안서	docs/jeju_maeum_integrated_commercialization_plan.md	완료
작업 내역	docs/jeju_maeum_progress_summary_20260708.md	완료
발표 자료	gachibom_jeju_hackathon_final_20260710.pptx	완료
GitHub	팀 저장소 URL 입력 필요	입력
배포 URL	https://gachibom.vercel.app/	공개

유명한 곳보다, 근거 있는 곳을 추천합니다.

- 모델보다 먼저 원본과 조건을 대조합니다.
- 모르는 정보는 '확인 필요'로 남깁니다.
- AI가 실패해도 근거 기반 추천은 유지합니다.

<https://gachibom.vercel.app/>

감사합니다



데이터 출처와 이용 조건

원본명·URL·라이선스를 데이터와 코드에 함께 기록했습니다.

원본 데이터	규모/용도	이용 조건	서비스 반영
제주관광공사 관광 약자 유형별 추천코스	16코스 · 62슬롯 상황별 공식 코스 대조	공공저작물 제4유형 조건 준수 재확인	장소 매칭·제한 승급
제주특별자치도 사회적약자 시설현황	107 관광지 화장실·주차·대여·휴게	공공데이터포털 출처 URL 저장	접근성 카드 초안
로드뷰 이미지 메타데이터	4,748건 좌표·촬영일·해상도	이용허락범위 제한 없음	좌표·근거 이미지 연결
로드뷰 이미지 원본	서비스 시드 1,023장 현재 953장 확보	제공기관 조건 준수 70장 복구 요청	사람 시각 검수
열린관광·이지제주·공식 상세	장소별 보강 출처	원문 링크·확인일 저장	경사·바닥·주의사항 보강

주의: 후기·SNS는 접근성 사실의 단독 근거로 사용하지 않으며, 공공저작물 제4유형의 변경금지 조건 충족 여부는 제출 전 최종 확인합니다.

현재 한계와 다음 검증

측정하지 않은 것을 성과로 표현하지 않고, 다음 실험을 재현 가능하게 정의했습니다.

실제 모델 A/B 없음	59/59는 정책·랭킹 검증이며 무RAG는 통제 fixture입니다.	▶	동일 5개 입력 × 3회 실제 gpt-5-mini 호출, 블라인드 채점
지연·비용 미측정	OpenAI 실패율 latency와 token 비용 로그가 없습니다.	▶	p50/p95, 실패율, 입력·출력 토큰, 케이스당 비용 기록
출처 근거 주입 제한	GPT context에는 출처 URL·확인일이 직접 포함되지 않습니다.	▶	source id/url/checked_at을 retrieval context와 응답 citation에 추가
공개 API 보호 부족	인증·rate limit이 없어 예산 소진 공격 위험이 있습니다.	▶	서버에서 gpt-5-mini 고정, rate limit, 일일 비용 차단
공개 게이트 불일치	needs_check는 점수 상한만 있고 랭커 강제 제외가 아닙니다.	▶	추천 전 verification status allowlist를 코드로 강제

핵심 우선순위: 실제 gpt-5-mini A/B → 출처 citation 강화 → rate limit/모델 고정 → 공개 게이트 강제